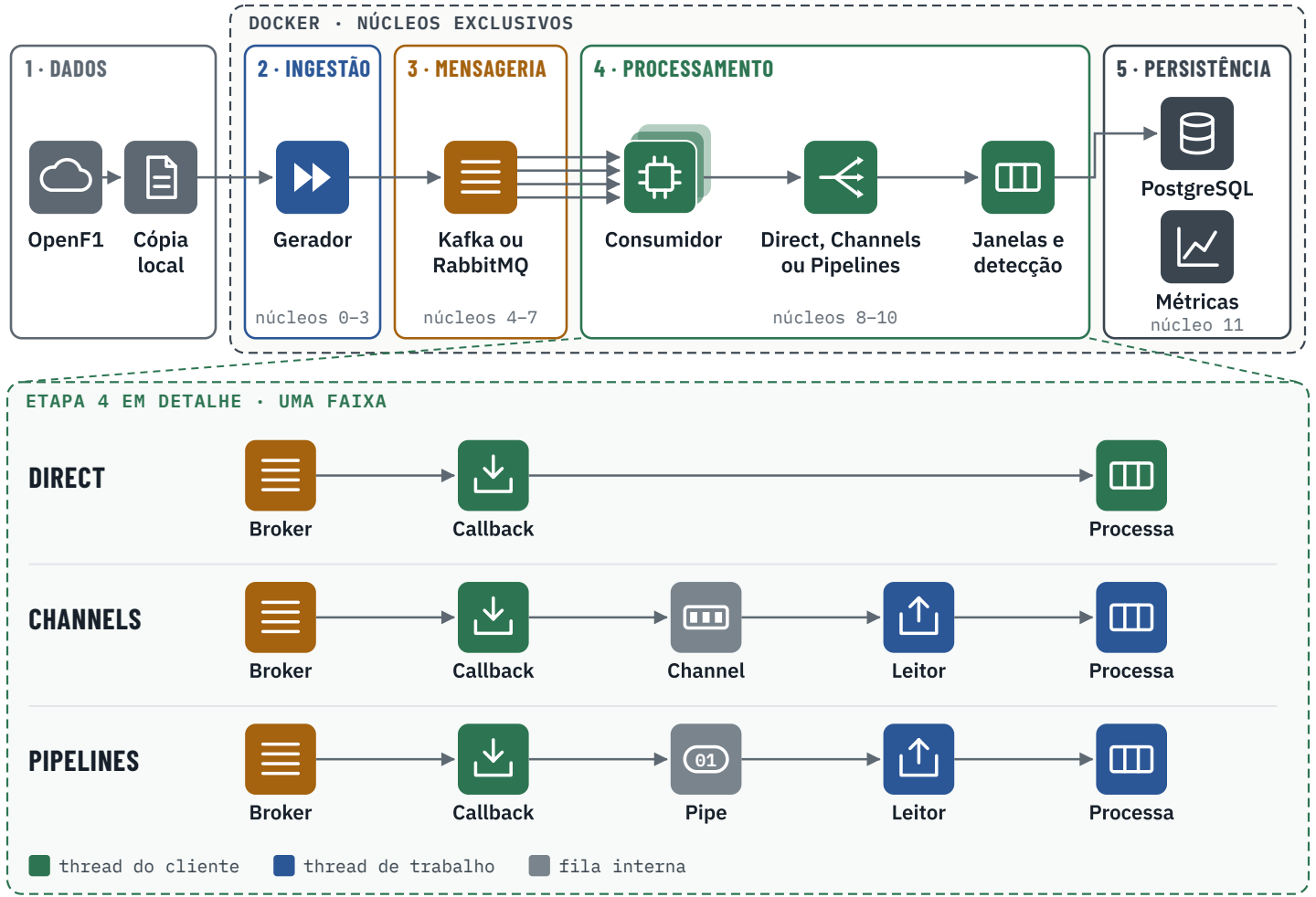

DOCKER · NÚCLEOS EXCLUSIVOS
1 · DADOS
OpenF1
Cópia local
2 · INGESTÃO
Gerador
núcleos 0–3
3 · MENSAGERIA
Kafka ou RabbitMQ
núcleos 4–7
4 · PROCESSAMENTO
Consumidor
Direct, Channels ou Pipelines
Janelas e detecção
núcleos 8–10
5 · PERSISTÊNCIA
PostgreSQL
Métricas
núcleo 11
ETAPA 4 EM DETALHE · UMA FAIXA
DIRECT
Broker
Callback
Processa
CHANNELS
Broker
Callback
Channel
Leitor
Processa
PIPELINES
Broker
Callback
01
Pipe
Leitor
Processa
thread do cliente
thread de trabalho
fila interna